

Fe₄Al₁₃/Al — новая постановка: короткая версия

CPU production pair completed clean; GPU не используется в физическом выводе. Дата: 2026-07-06.

Дата: 2026-07-06. Источник данных: CPU comparable pair, production root runs\stageF_F0_planar_100A_ppf_commensurate\20260630-010748\cpu_fallback_production_20260701-001918. Полная версия: stageF_new_problem_statement_report_ru.md.

1. Что считали

Локальный участок плоской границы Fe₄Al₁₃/Al с матрицей Al (F0 planar boundary patch, ~100 Å по нормали). Два случая при одинаковом протоколе (ppf, zhi = 200 Å, Lx/Ly одинаковы, 50 000 шагов CPU NVT 300 K, обе завершены чисто): baseline eps0000 и physical eps00194. CPU/GPU не смешивались.

2. Почему так

Полный микронный объём атомистикой недоступен. Магнитострикция задаётся не полем, а eigenstrain по Z: eps ≈ 0.00194 в eps00194. Baseline eps0000 вычитает собственный интерфейсный фон, чтобы остался только добавочный эффект. Сравнение — через Δ = eps00194 - eps0000.

3. Формулы (ключевые)

- Магнитострикция → напряжение: $\sigma_m = \lambda_m \cdot B = 2.1 \cdot 10^8 \cdot 0.7 \approx 147 \text{ МПа}$.
- Деформация: $\epsilon \approx \sigma/E = 147 \text{ МПа} / 75.7 \text{ ГПа} \approx 0.00194$.
- Δ-метрика: $\Delta Q(r) = Q_{\text{eps00194}}(r) - Q_{\text{eps0000}}(r)$, $r = z - 50 \text{ Å}$.
- Von Mises: $\sigma_{vm} = \sqrt{0.5 \cdot [(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{xz}^2)]}$, здесь как local virial proxy ($\sigma_{mpa} = -\Sigma(c_{st}) / (L_x \cdot L_y \cdot \text{bin_width}) \cdot 0.1$).
- Ориентир: $\sigma_{y,Al} \approx 120 \text{ МПа}$ (не доказательство пластики). DXA: L_{DXA} = длина дислокационных линий.

4. Пять главных чисел

- Peak $\Delta\sigma_{vm} = +578.422 \text{ МПа}$ при $r \approx 1 \text{ Å}$ (bin 0–2 Å, last20_mean).
- Meaningful $\Delta\sigma_{vm}$ above noise $\approx 4 \text{ Å}$ (первый бин ниже шума — 4–6 Å; noise floor 133.527 МПа).
- $\Delta\sigma_{vm}$ на 50 Å = -20.441 МПа, на 100 Å = +30.160 МПа (мал относительно interface peak).
- DXA line length = 0 Å для обеих cases; НСР практически ноль; $\max |\Delta O_{THER}| = 0.035964$ при $r \approx 3 \text{ Å}$.
- Residual plasticity verdict = not_confirmed.

5. Вывод

Локальная передача напряжения от eigenstrain к Al matrix подтверждена и сильно локализована у границы (значимый Δ -слой ≈ 4 Å). Развитые дислокации не обнаружены, остаточная пластичность не подтверждена. Состояние — преимущественно упругое напряжённое с локальным интерфейсным structural-откликом. Высокий σ_{vm} сам по себе пластичность не доказывает; слой 121 Å по $\sigma_{vm} > 120$ МПа — это virial проху до края слэба, а не пластическая зона.

6. Следующий шаг

Новые MD не запускать до рассмотрения отчёта. Далее — по решению: F1 curved cap (кривизна границы) как основной вариант; eps005 (диагностическая перегрузка) или F0_300A (дальнее затухание) — по необходимости.